Track 1: La Grille Laser

Optique géométrique – Miroirs plans

GROUPE A1: BENDILMI MÉLISSA - ALLALOU LILIA ASSIA - KEBOUR YANIS - FRIDJA YOUNES - BOULARAS ABDERRAHMANE

1. Objectif de la mission

- 🎯 Rediriger le laser
- 🎯 Utiliser deux miroirs plans
- 🎯 Atteindre le capteur de sécurité

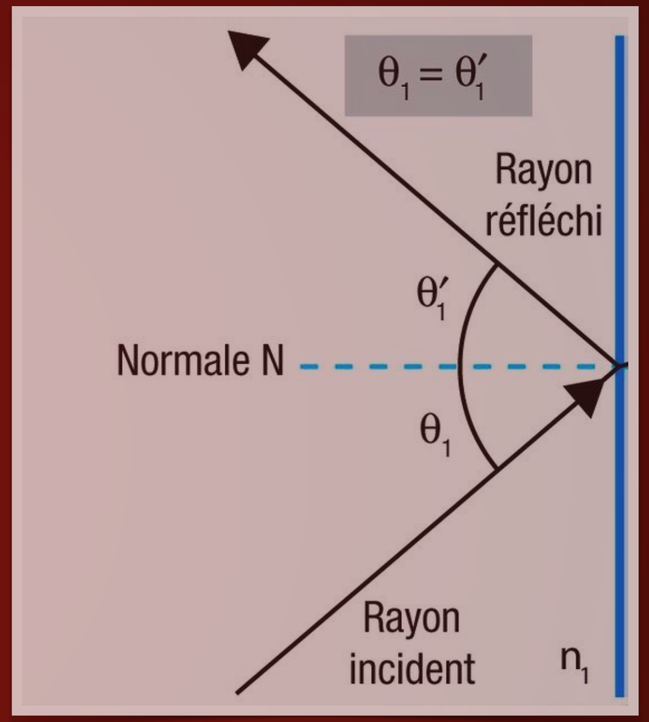
2. Loi de la réflexion

Loi de la réflexion :

i = r

Angle d'incidence = angle de réflexion

Réflexion

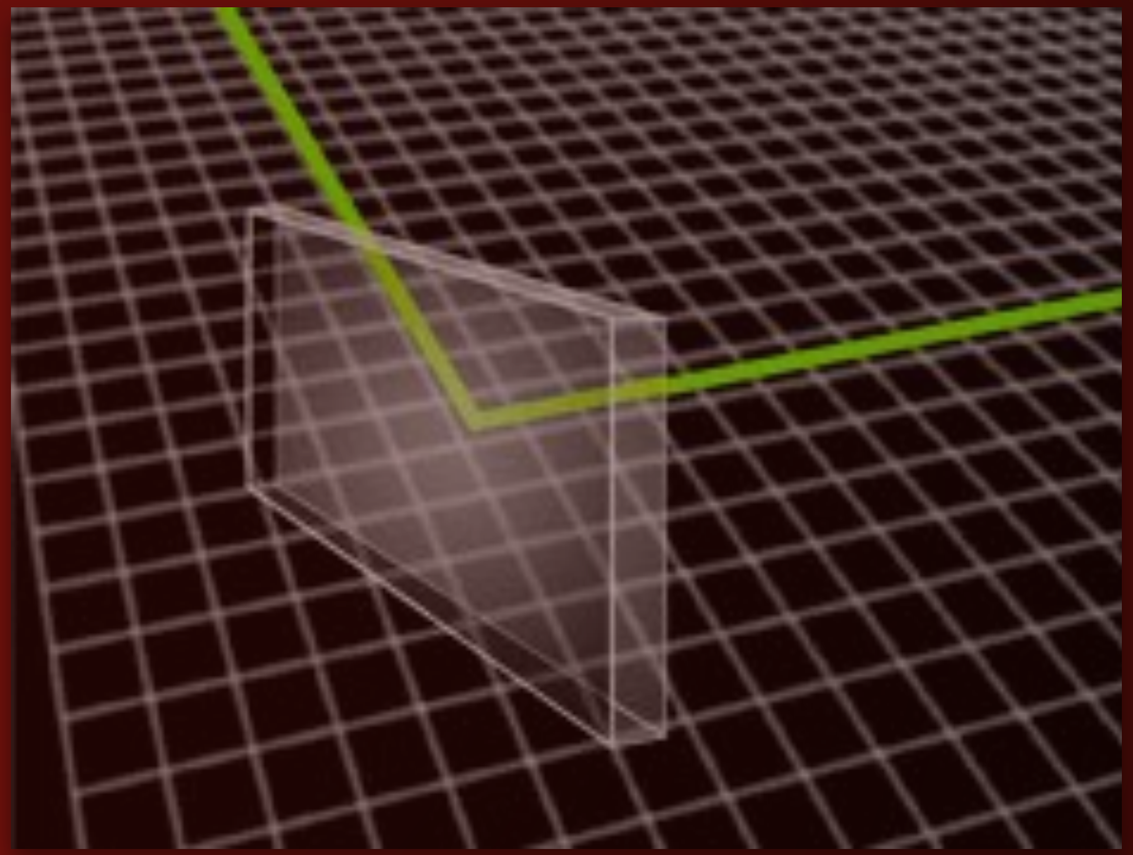


Interface

3. Réflexion sur le miroir M1

Angle d'incidence : 30°

Angle de réflexion : 30°

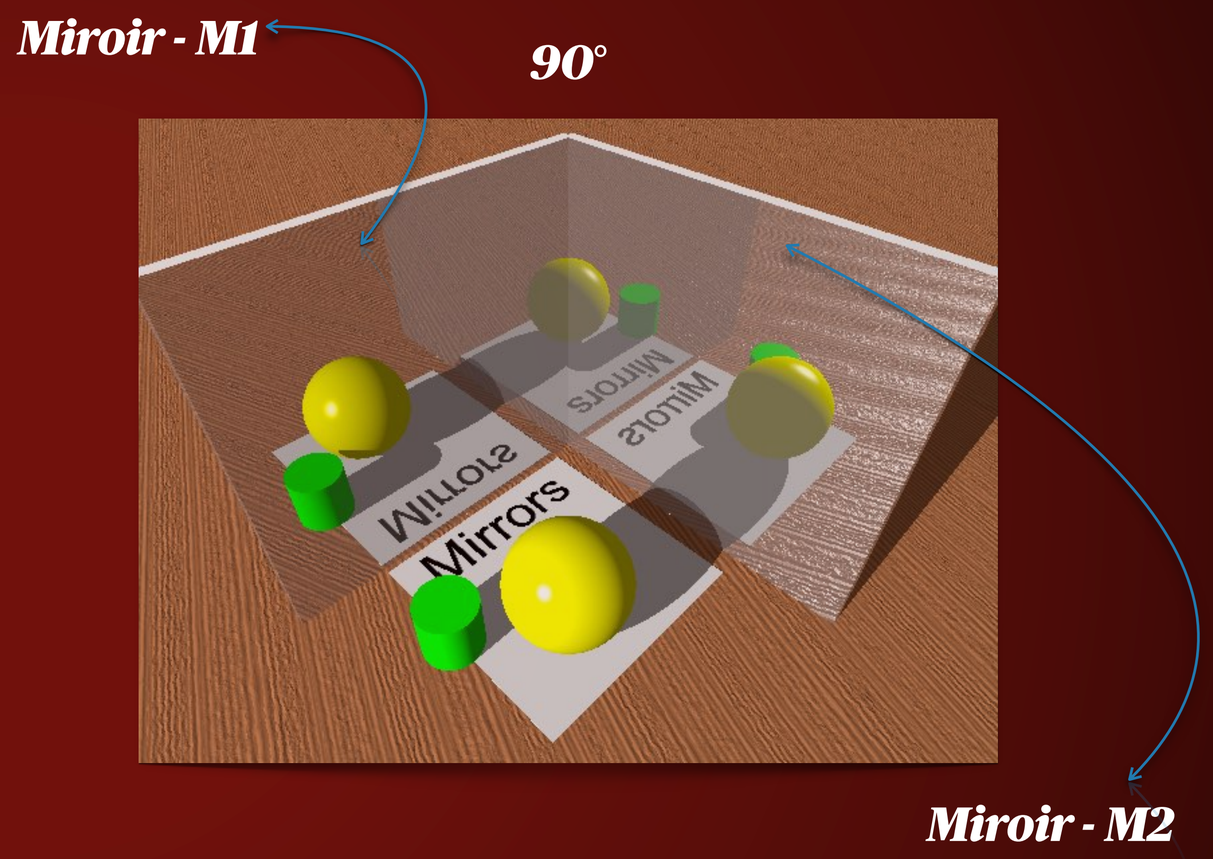


Miroir - M1

4. Position du miroir M2

M2 ⊥ M1

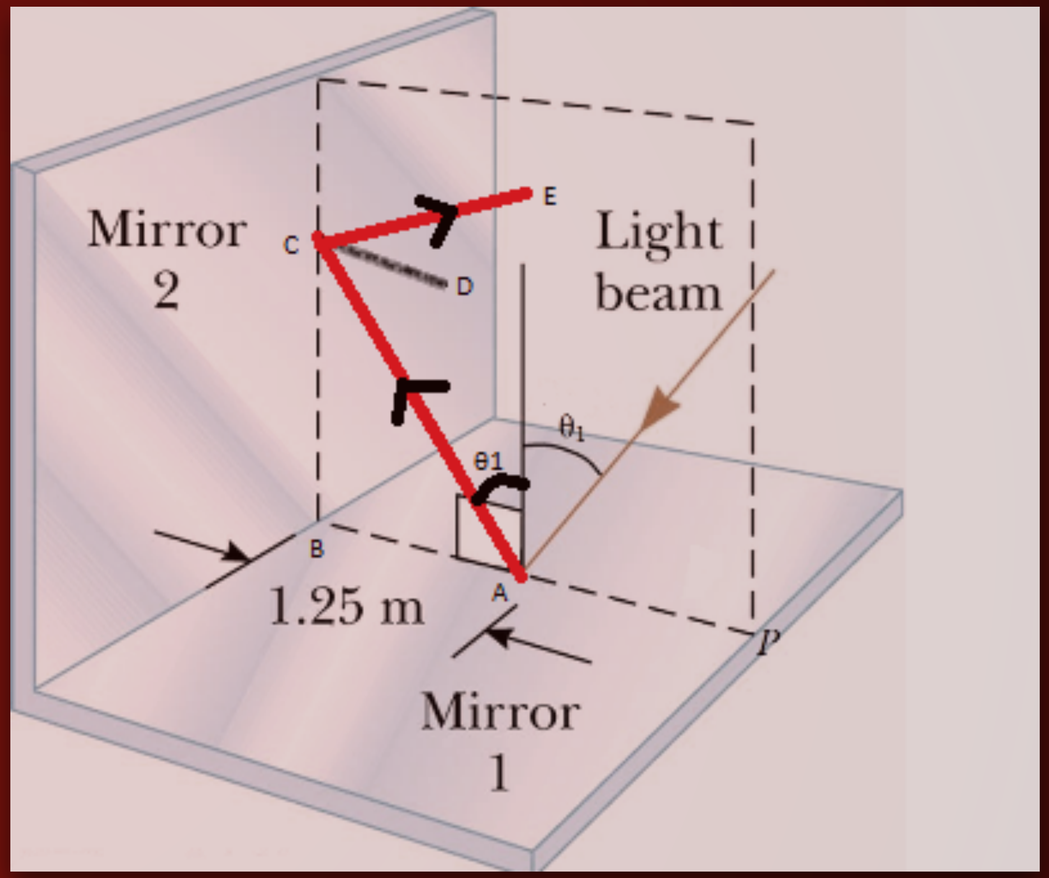
Angle entre les miroirs = 90°



5. Deuxième réflexion

Lorsque le rayon atteint le miroir M2, la loi de la réflexion s'applique à nouveau.

L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion.
La direction du rayon change une seconde fois.

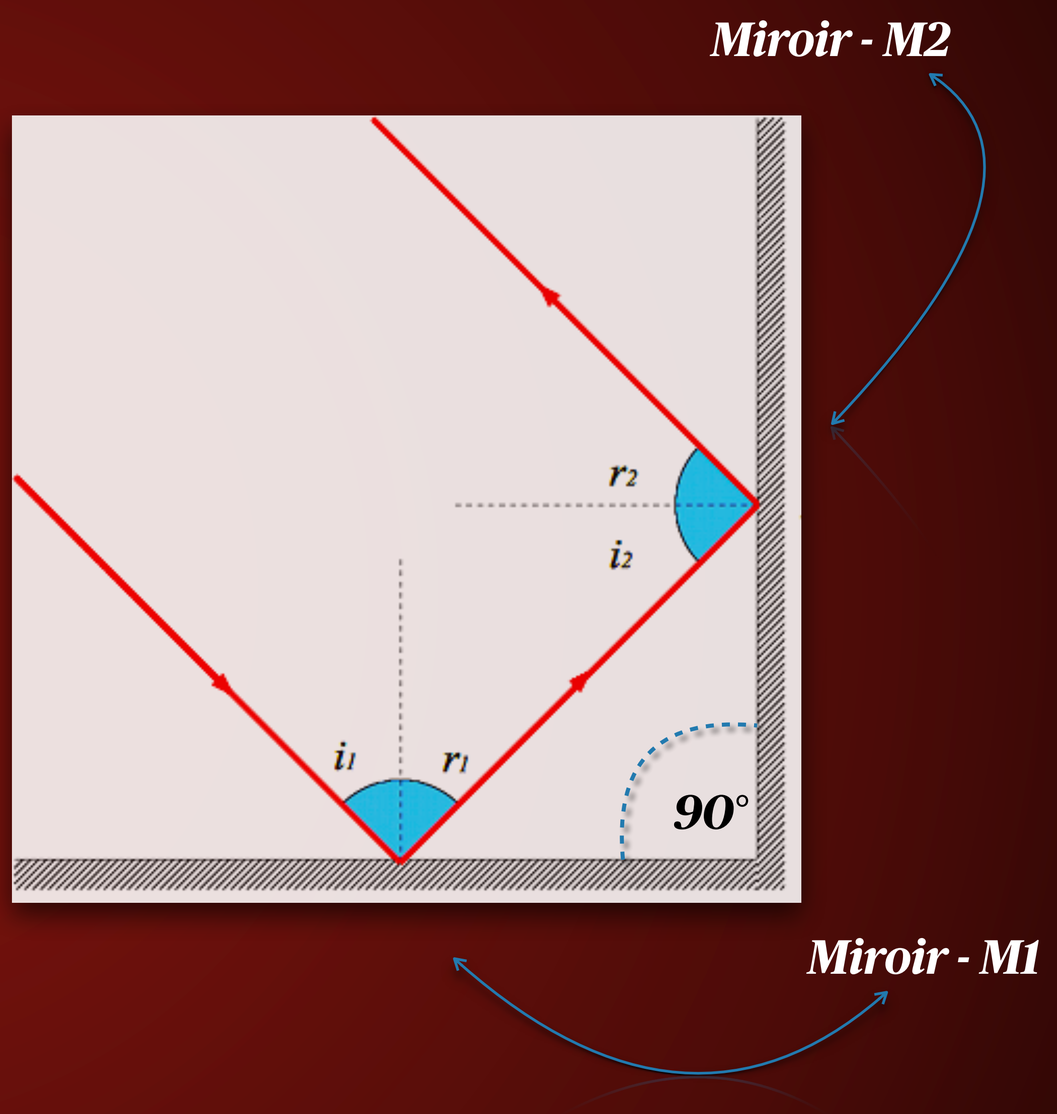


Sur M2 : i2 = r2

6. Résultat final

✅ Rayon final parallèle au rayon initial

✅ Sens opposé



6. Pourquoi cela se produit ?

- *M1 inverse une direction*
- *M2 inverse l'autre*
- *Inversion totale*

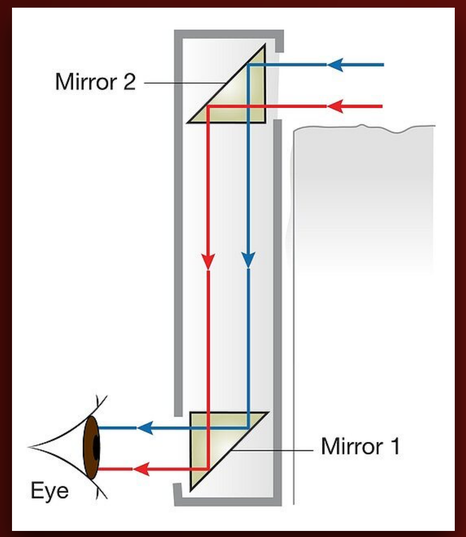
Mathématiquement

- *M1 inverse une composante de la direction du rayon (x , y) –> (-x , y)*
- *M2 inverse l'autre composante (-x , y) –> (-x , -y)*
- *direction finale = (-1)*direction initiale*

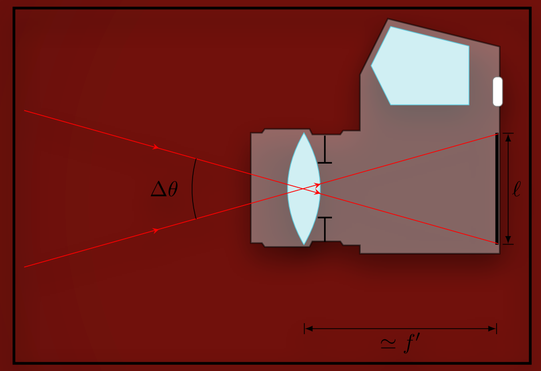
👉 *Le rayon est parallèle*

👉 *mais de sens opposé*

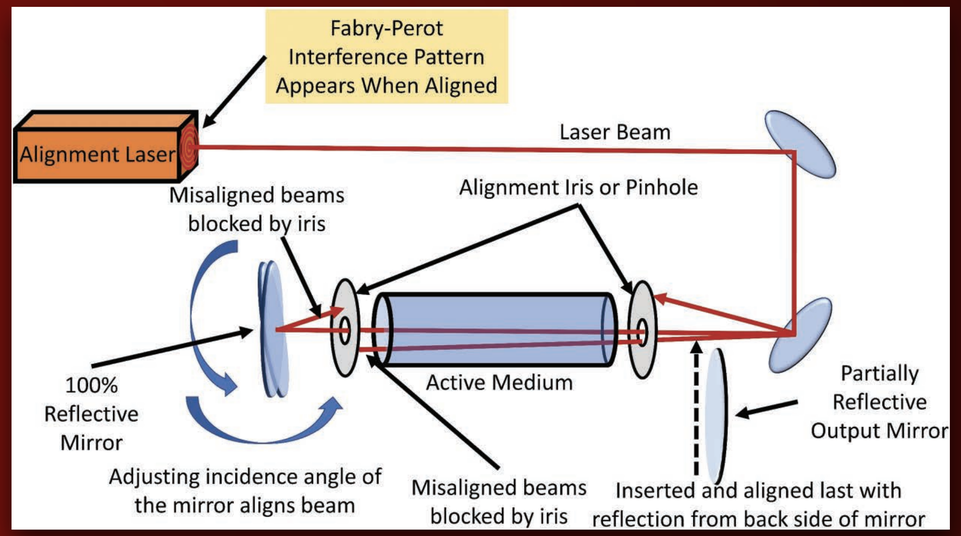
7. Applications réelles du système



Périscopes



Instruments optiques



Alignement laser

Conclusion

En appliquant la loi de la réflexion et en utilisant deux miroirs perpendiculaires, nous pouvons rediriger un faisceau laser en toute sécurité.

Le rayon ressort parallèle mais inversé, ce qui permet de contourner la grille laser.